Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente CUNOC

División de las Ciencias de la Ingeniería

Manejo e Implementacion de Archivos

Sección: A

Docente: Bryan Misael Monzon Fuentes

“Manual de Usuario Proyecto 1”

Estudiante:

Mynor Miguel Monzón Martínez 202230884

Quetzaltenango, 22 de septiembre de

2026

Introducción

Este manual describe el uso del Mini ERP, un sistema de gestión comercial desarrollado para una empresa dedicada a la venta y distribución de muebles para el hogar y la oficina. El sistema integra en un solo lugar la administración de productos, proveedores, compras, inventario, clientes y ventas.

La aplicación está construida con una arquitectura cliente-servidor compuesta por dos aplicaciones independientes: una aplicación cliente desarrollada en Angular 21, que es la que utiliza el usuario desde el navegador, y una aplicación servidor desarrollada en Spring Boot con Java 21, que es la única encargada de comunicarse con la base de datos PostgreSQL.

Cada empleado accede con sus propias credenciales y únicamente puede ver y realizar las operaciones que corresponden a su área de trabajo. El sistema controla automáticamente las existencias mediante el método PEPS (primeras entradas, primeras salidas), impide ventas sin existencias suficientes, genera la factura de cada venta en formato PDF y ofrece reportes para apoyar la toma de decisiones.

1. Requisitos del Sistema

Para utilizar el sistema como usuario únicamente se necesita un navegador web actualizado, por ejemplo Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Brave.

Para instalar y ejecutar el sistema en un equipo se requiere además el siguiente software:

- Java JDK versión 21.
- PostgreSQL versión 16 o superior.
- Node.js versión 20.19 o superior (se recomienda la versión 22).
- Angular CLI versión 21.
- Sistema operativo Windows, Linux o macOS.

Para verificar las versiones instaladas se pueden ejecutar los siguientes comandos en una terminal:

```
java -version
node -v
ng version
```

2. Instalación y Ejecución

2.1 Obtener el proyecto

El proyecto se descarga desde el repositorio privado de GitHub. Contiene la carpeta backend con el servidor, la carpeta frontend con la aplicación cliente y la carpeta docs con la documentación.

```
git clone https://github.com/Mynor-M-
50/Proyecto_1_Manejo_De_Archivos_Mynor_Monzon_2S_2026.git
cd Proyecto_1_Manejo_De_Archivos_Mynor_Monzon_2S_2026
```

2.2 Preparar la base de datos

Únicamente es necesario crear una base de datos vacía llamada mini_erp. Las tablas y la información inicial se crean automáticamente al iniciar el servidor por primera vez.

```
sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE mini_erp;"
```

Si la contraseña del usuario postgres es distinta, debe actualizarse en el archivo backend/src/main/resources/application.yml, en la propiedad spring.datasource.password.

2.3 Iniciar el servidor

El servidor puede ejecutarse desde IntelliJ IDEA abriendo la carpeta backend y ejecutando la clase BackendApplication, o bien desde una terminal:

```
cd backend
./mvnw spring-boot:run
```

El servidor queda disponible cuando la consola muestra el mensaje **Started BackendApplication**. Por defecto atiende en el puerto 8080.

2.4 Iniciar la aplicación cliente

En otra terminal se instalan las dependencias la primera vez y luego se inicia la aplicación:

```
cd frontend
npm install
ng serve
```

IMPORTANTE: el servidor y la aplicación cliente deben estar ejecutándose al mismo tiempo, ya que la aplicación cliente obtiene toda la información desde el servidor.

2.5 Acceder al sistema

Con ambas aplicaciones en ejecución, se abre el navegador en la siguiente dirección:

```
http://localhost:4200
```

3. Inicio de Sesión

Al abrir el sistema se muestra la pantalla de inicio de sesión. Se ingresa el nombre de usuario y la contraseña y se pulsa el botón Ingresar. Si los datos son incorrectos, el sistema muestra el mensaje correspondiente y no permite el acceso.



La carga inicial del sistema incluye un usuario por cada área de la empresa:

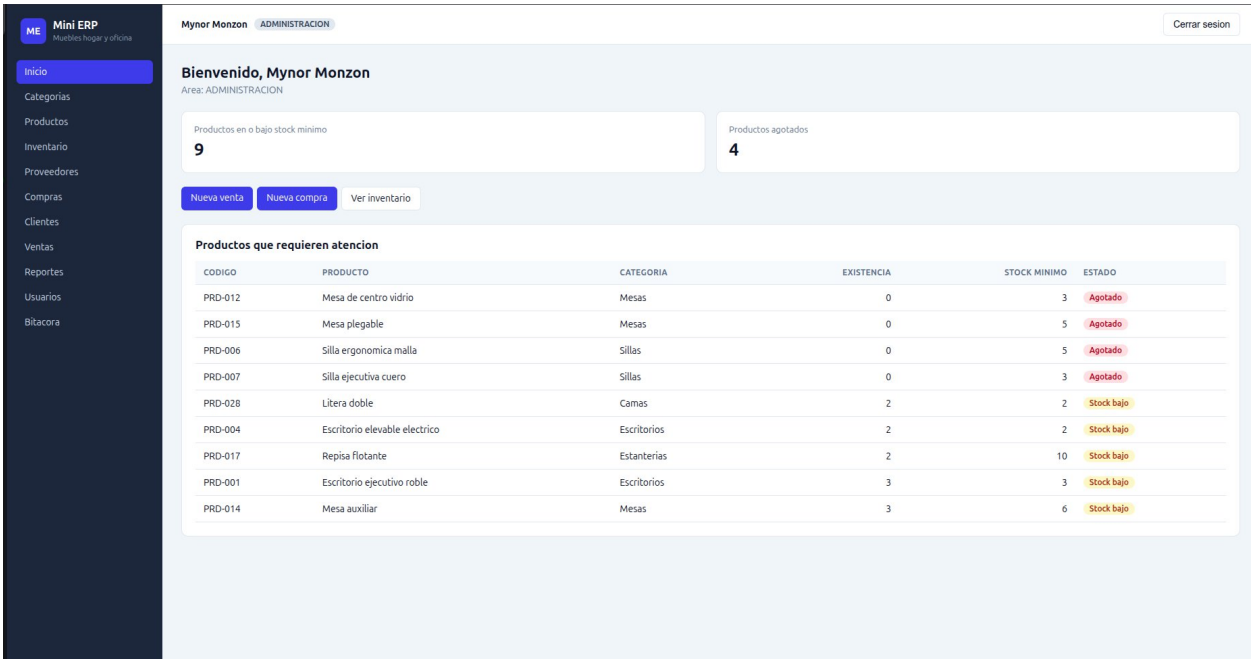
Usuario	Contraseña	Área
admin	123456	Administración
compras	123456	Compras
inventario	123456	Inventario
ventas	123456	Ventas

La sesión permanece activa durante la jornada de trabajo, aun si se recarga la página. Por seguridad, la sesión vence automáticamente después de ocho horas; en ese caso el sistema regresa a la pantalla de inicio de sesión. Para salir manualmente se utiliza el botón Cerrar sesión ubicado en la esquina superior derecha.

4. Pantalla Principal

Después de iniciar sesión se muestra la pantalla principal. En la parte izquierda se encuentra el menú con los módulos disponibles, y en la parte superior el nombre del usuario junto con su área y el botón para cerrar sesión.

La pantalla de inicio muestra dos indicadores: la cantidad de productos que se encuentran en su stock mínimo o por debajo de él, y la cantidad de productos agotados. Debajo se presenta la lista de productos que requieren atención, marcados como Agotado o Stock bajo, junto con accesos rápidos a las operaciones más frecuentes del área.



4.1 Opciones del menú por área

Cada área únicamente ve en el menú los módulos que corresponden a sus responsabilidades. El área de Administración tiene acceso a todos los módulos.

Área	Módulos disponibles
Administración	Todos los módulos, incluidos Usuarios y Bitácora
Compras	Inicio, Proveedores, Compras y Reportes de compras
Inventario	Inicio, Categorías, Productos, Inventario y Reportes de inventario
Ventas	Inicio, Clientes, Ventas y Reportes de ventas

Si un usuario intenta ingresar directamente a la dirección de un módulo que no le corresponde, el sistema lo regresa a la pantalla de inicio.

5. Módulo de Categorías

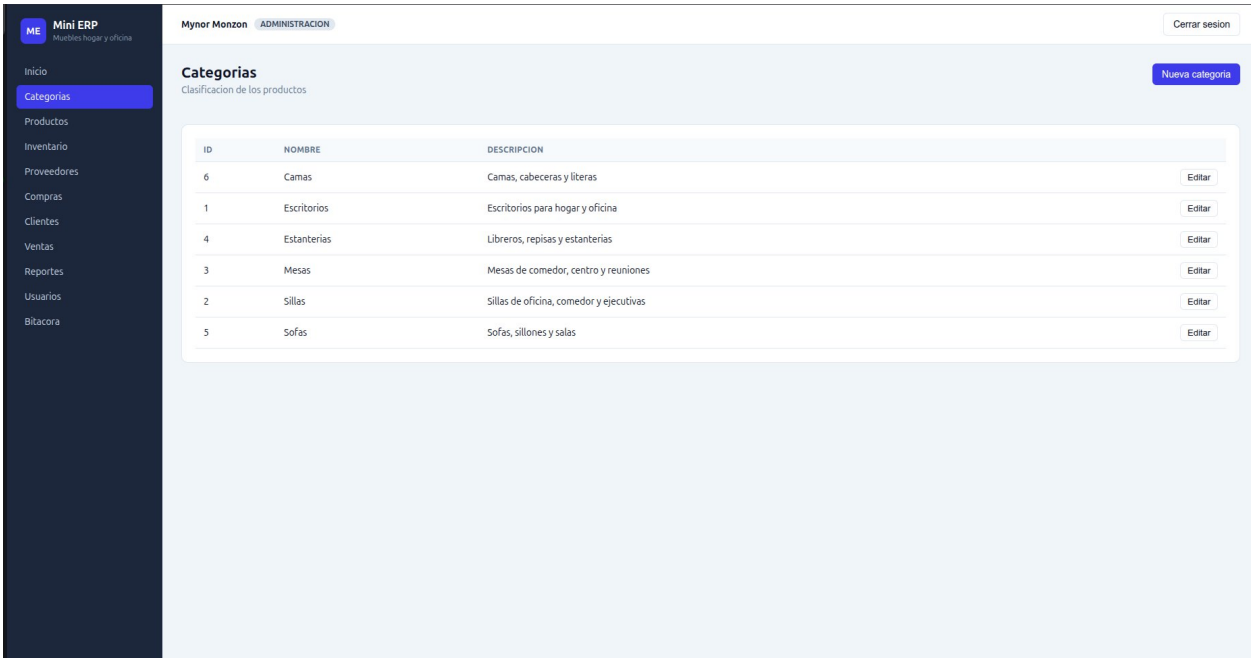
Este módulo permite clasificar los productos que comercializa la empresa, por ejemplo escritorios, sillas, mesas, estanterías, sofás o camas. Está disponible para las áreas de Inventario y Administración.

5.1 Registrar una categoría

Se pulsa el botón Nueva categoría, se completa el nombre y opcionalmente la descripción, y se pulsa Guardar. El nombre es obligatorio y no puede repetirse.

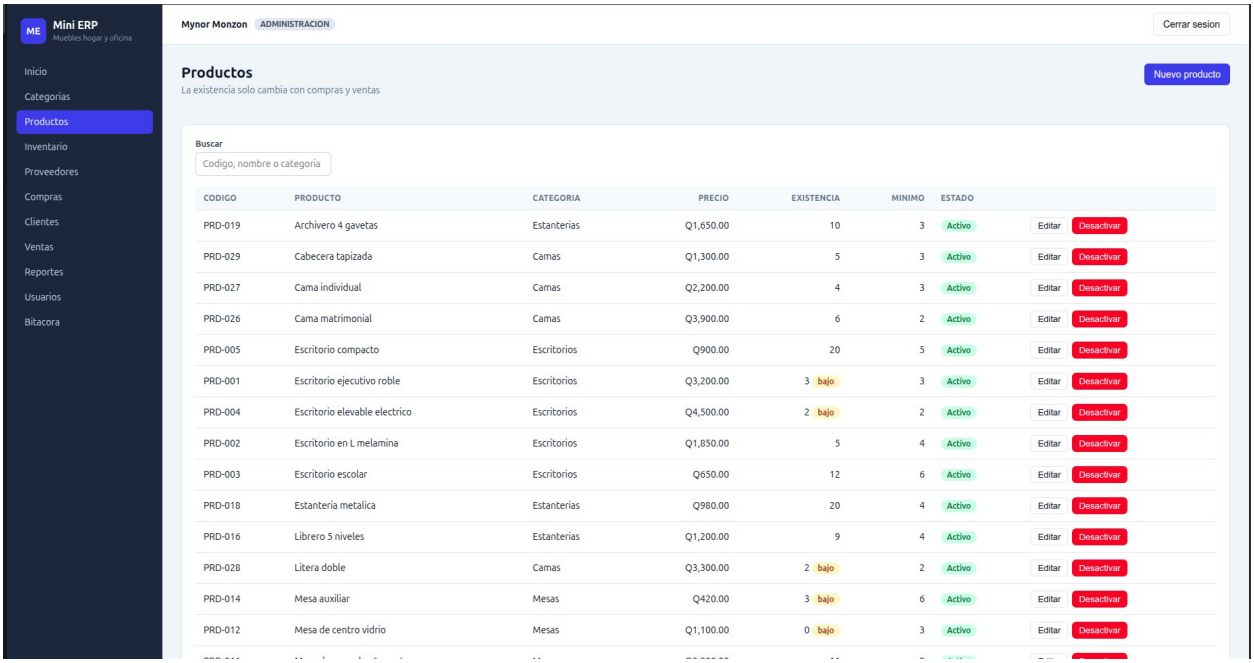
5.2 Modificar una categoría

En la tabla se pulsa el botón Editar de la categoría deseada. Sus datos se cargan en el formulario superior, donde pueden modificarse y guardarse.



6. Módulo de Productos

Este módulo administra el catálogo de productos. Está disponible para las áreas de Inventario y Administración.



6.1 Registrar un producto

Se pulsa Nuevo producto y se completan los datos del formulario:

- **Código:** identificador único del producto, por ejemplo PRD-031.
- **Nombre** y **descripción** del producto.
- **Categoría:** se elige de la lista desplegable.
- **Precio de venta:** precio unitario sin IVA. Debe ser mayor a cero.
- **Stock mínimo:** cantidad a partir de la cual el sistema alerta que el producto requiere atención.
- **Unidad de medida:** por defecto UNIDAD.

Todo producto nuevo se registra con existencia cero. La existencia no puede escribirse manualmente: únicamente aumenta con las compras y disminuye con las ventas, de modo que cada cambio queda respaldado por un movimiento de inventario.

6.2 Buscar productos

El campo Buscar filtra la tabla al instante por código, nombre o categoría. La columna Existencia muestra la etiqueta bajo cuando el producto se encuentra en su stock mínimo o por debajo de él.

6.3 Modificar un producto

Se pulsa Editar en la fila del producto, se modifican los datos en el formulario y se pulsa Guardar.

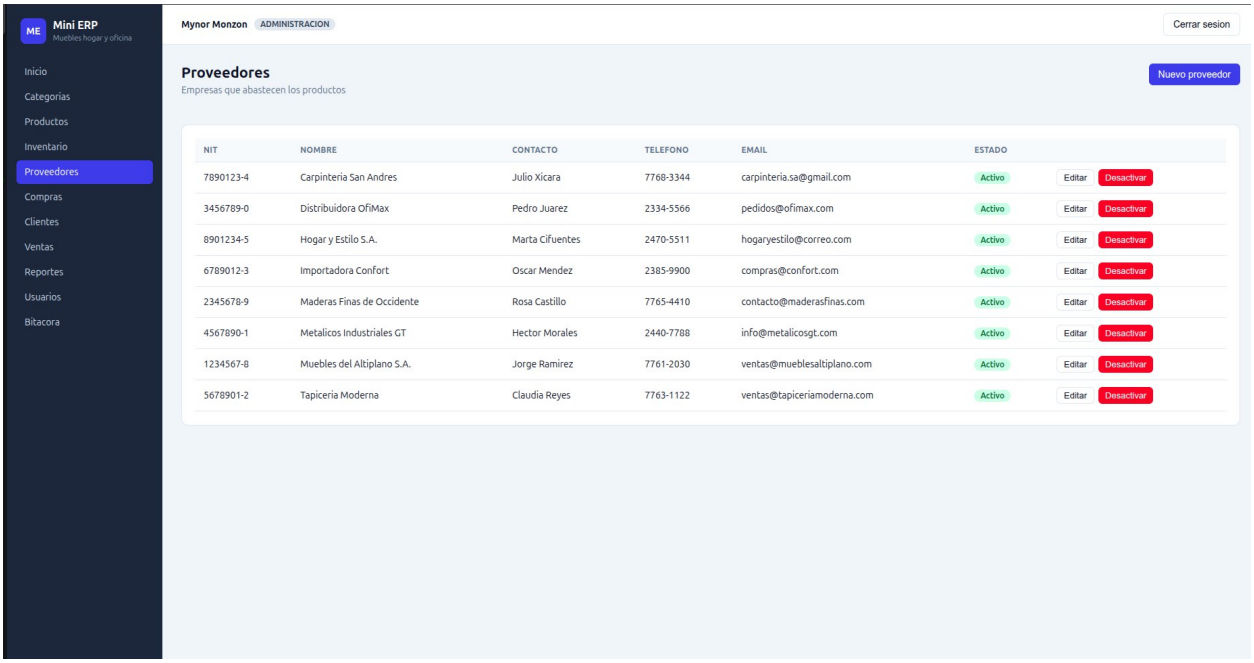
6.4 Activar o desactivar un producto

El botón Desactivar marca el producto como inactivo. Un producto inactivo deja de aparecer en las pantallas de nueva compra y nueva venta, pero no se elimina del sistema: su historial de compras, ventas y movimientos se conserva íntegramente. El botón Activar lo vuelve a habilitar.

7. Módulo de Proveedores

Este módulo administra las empresas que abastecen los productos. Está disponible para las áreas de Compras y Administración.

Se registra un proveedor con el botón Nuevo proveedor, completando el NIT, el nombre y, de forma opcional, el contacto, teléfono, correo electrónico y dirección. El NIT no puede repetirse. Los botones Editar, Desactivar y Activar funcionan igual que en el módulo de productos: un proveedor desactivado ya no puede seleccionarse en compras nuevas, pero sus compras anteriores se conservan.



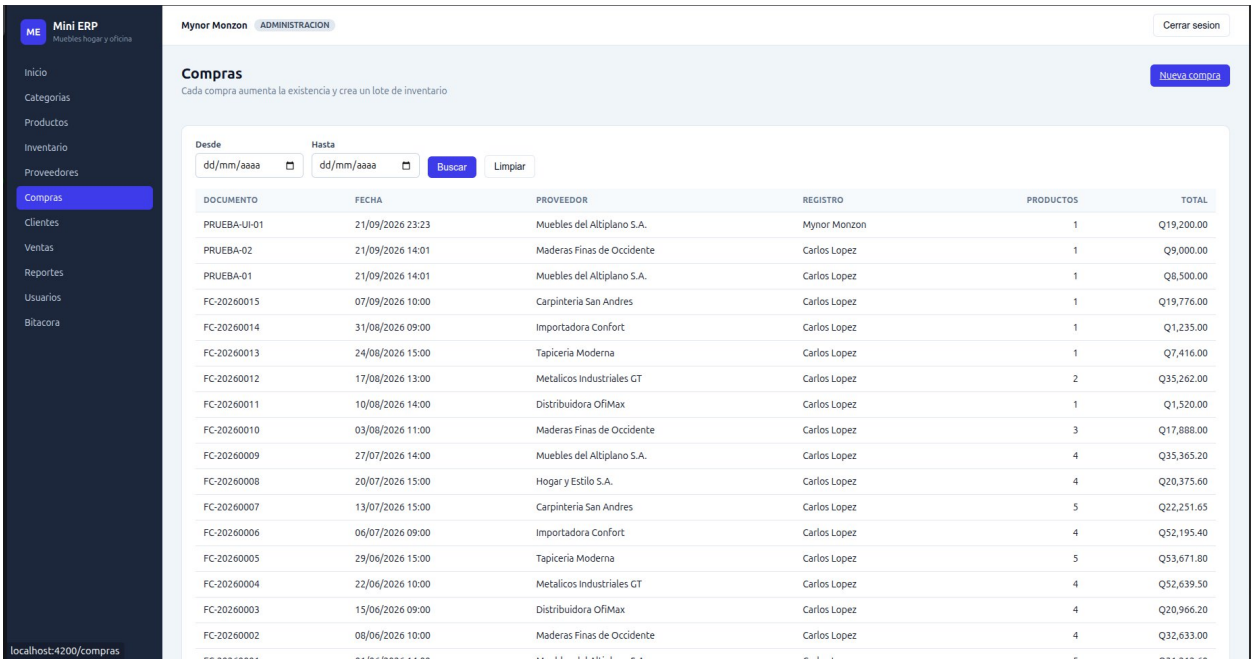
8. Módulo de Compras

Este módulo registra las adquisiciones de productos a los proveedores. Está disponible para las áreas de Compras y Administración.

8.1 Consultar compras

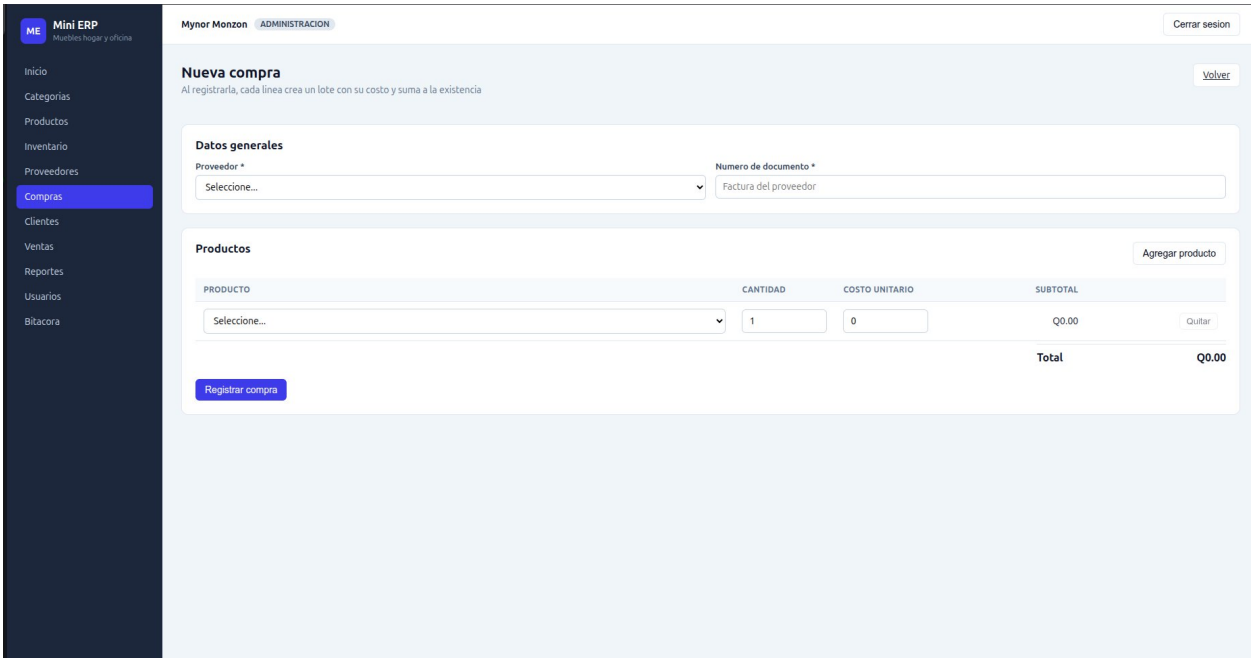
La pantalla muestra el listado de compras con su número de documento, fecha, proveedor, usuario que la registró, cantidad de productos y total. Los campos Desde y Hasta permiten filtrar por rango de fechas pulsando Buscar; el botón Limpiar vuelve a mostrar todas.

Al hacer clic sobre una compra se despliega debajo su detalle, con cada producto adquirido, su cantidad, costo unitario y subtotal.



8.2 Registrar una compra

1. Se pulsa el botón **Nueva compra**.
2. Se elige el **proveedor** en la lista desplegable y se escribe el **número de documento**, que corresponde a la factura entregada por el proveedor.
3. En la sección de productos se elige el **producto**, la **cantidad** y el **costo unitario**. El subtotal de la línea se calcula automáticamente.
4. Para agregar más productos se pulsa **Agregar producto**; para eliminar una línea se pulsa **Quitar**.
5. Se verifica el **total** y se pulsa **Registrar compra**.



Al registrar la compra, el sistema aumenta la existencia de cada producto, crea un lote de inventario con el costo de esa compra y deja registrado un movimiento de entrada. Toda la operación se realiza como una sola unidad: si alguna línea presenta un error, no se guarda ninguna parte de la compra.

8.3 Validaciones al registrar

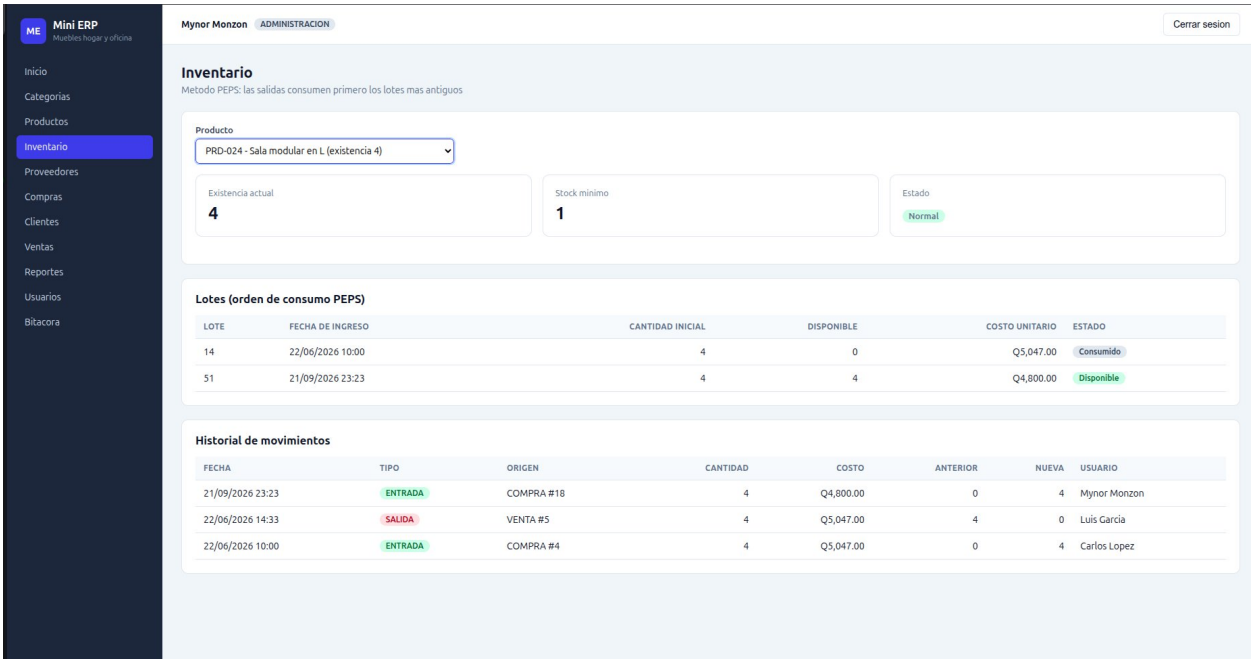
- El proveedor debe encontrarse activo.
- Cada producto debe estar activo y no puede aparecer dos veces en la misma compra.
- La cantidad debe ser mayor a cero y el costo unitario debe ser mayor a cero.

9. Módulo de Inventario

Este módulo permite conocer en todo momento las existencias de un producto y determinar cómo y por qué han cambiado. Está disponible para las áreas de Inventario y Administración.

Se selecciona un producto en la lista desplegable y el sistema muestra tres secciones:

- **Indicadores:** existencia actual, stock mínimo y estado del producto (Normal, Stock bajo o Agotado).
- **Lotes:** cada compra genera un lote con su fecha de ingreso, cantidad inicial, cantidad disponible y costo unitario. Los lotes se muestran en el orden en que serán consumidos.
- **Historial de movimientos:** cada entrada y salida del producto, con su fecha, origen (número de compra o de venta), cantidad, costo, existencia anterior, existencia nueva y usuario responsable.



9.1 Método PEPS

El sistema aplica el método PEPS (primeras entradas, primeras salidas): cuando se vende un producto, las unidades se descuentan primero del lote más antiguo que todavía tenga existencia.

Si ese lote no alcanza, se completa con el siguiente. Por esta razón una misma venta puede generar varios movimientos de salida, uno por cada lote consumido, cada uno con el costo real de su lote.

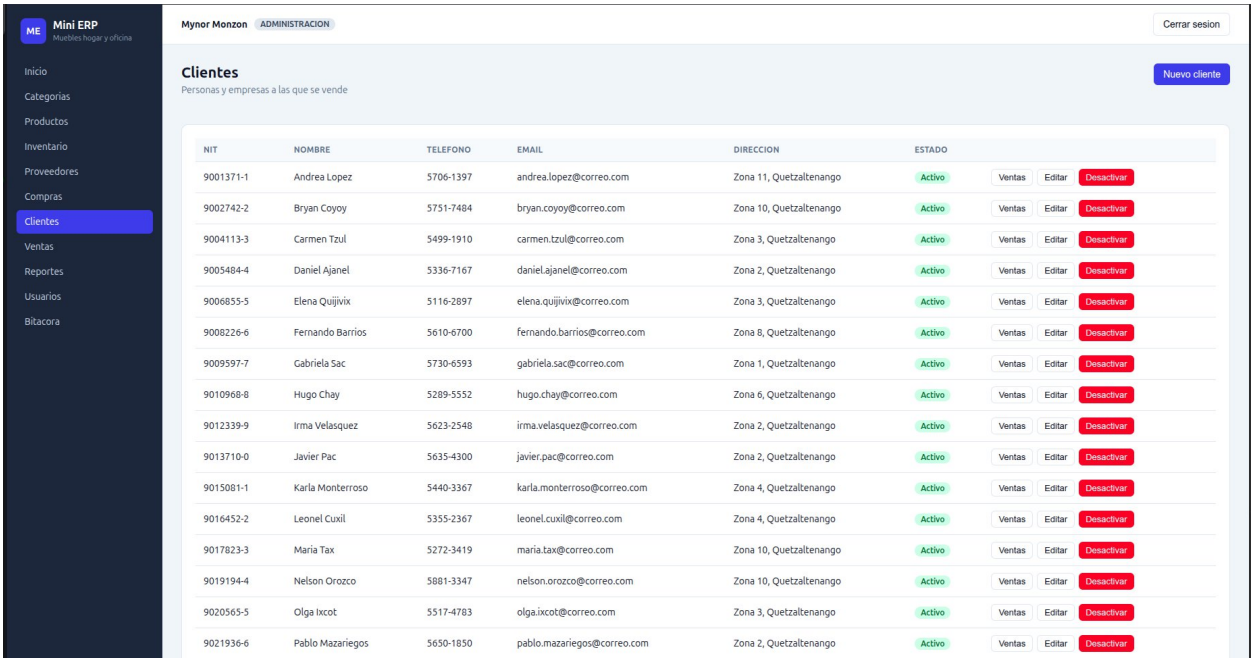
La existencia actual siempre coincide con la suma de las cantidades disponibles de los lotes y con la existencia nueva del último movimiento del historial.

10. Módulo de Clientes

Este módulo administra la información de los clientes. Está disponible para las áreas de Ventas y Administración.

Se registra un cliente con el botón Nuevo cliente, completando el NIT, el nombre y, de forma opcional, el teléfono, correo electrónico y dirección. El NIT no puede repetirse. Los botones Editar, Desactivar y Activar funcionan igual que en los demás catálogos.

El botón Ventas de cada cliente abre el módulo de ventas filtrado por ese cliente, lo que permite consultar todas las operaciones realizadas con él.

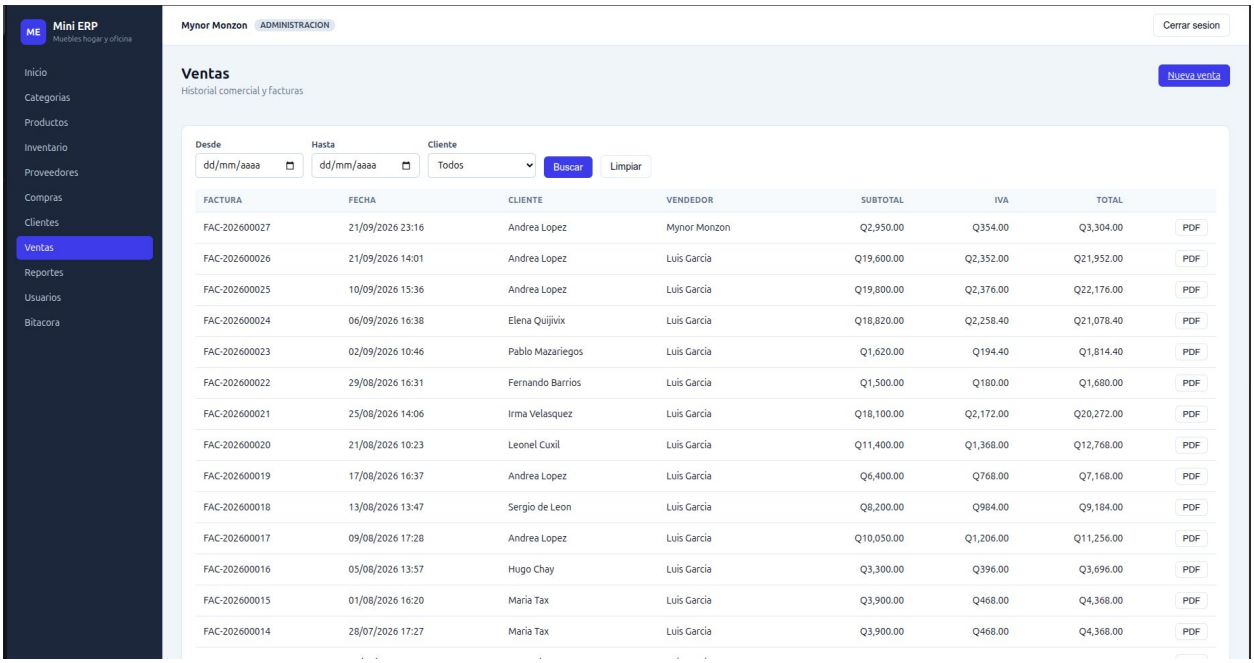


11. Módulo de Ventas

Este módulo registra la comercialización de productos a los clientes y genera sus facturas. Está disponible para las áreas de Ventas y Administración.

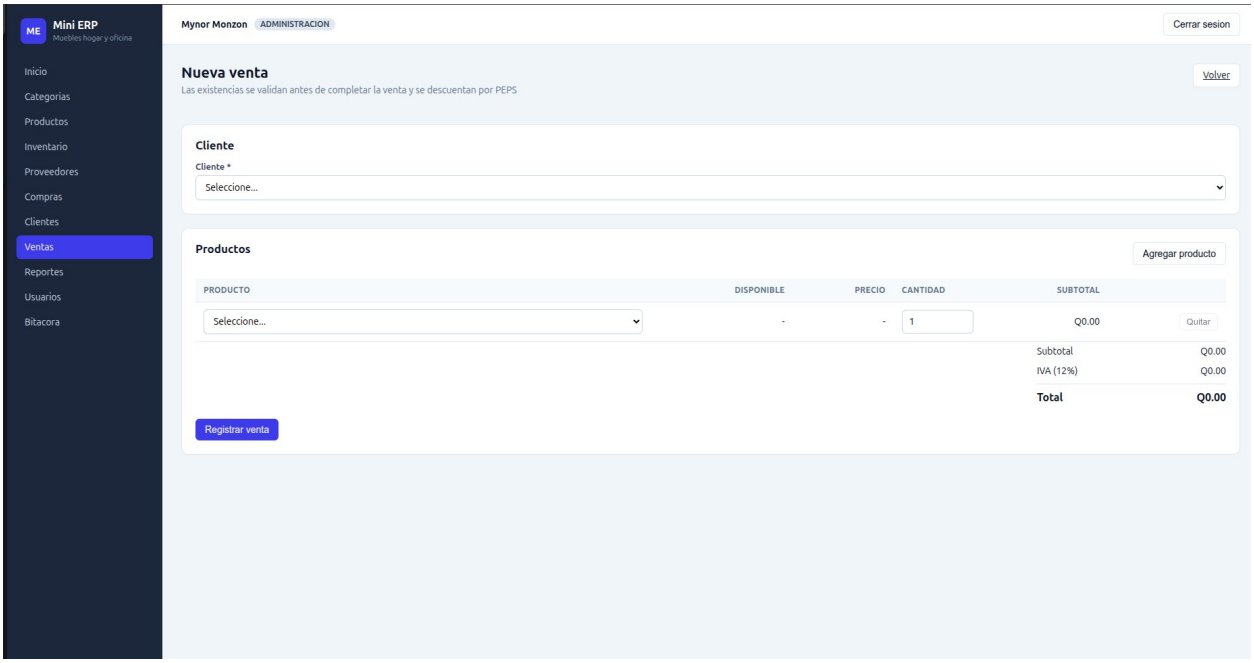
11.1 Consultar ventas

El listado muestra el número de factura, fecha, cliente, vendedor, subtotal, IVA y total de cada venta. Puede filtrarse por rango de fechas y por cliente. Al hacer clic sobre una venta se despliega su detalle con los productos vendidos.



11.2 Registrar una venta

1. Se pulsa el botón **Nueva venta**.
2. Se elige el **cliente** en la lista desplegable.
3. En la sección de productos se elige el **producto** y se escribe la **cantidad**. El sistema muestra la existencia disponible, el precio y el subtotal de la línea. Solo aparecen los productos activos que tienen existencia.
4. Para agregar más productos se pulsa **Agregar producto**.
5. Se revisan el **subtotal**, el **IVA (12 %)** y el **total**, y se pulsa **Registrar venta**.



Si la cantidad escrita supera la existencia disponible, el campo se marca en color rojo y el sistema no permite registrar la venta. Al completarse, el sistema descuenta las existencias por PEPS, registra los movimientos de salida y muestra un mensaje de confirmación con el número de factura.

11.3 Validaciones al registrar

- El cliente debe encontrarse activo.
- Antes de completar la venta, el sistema verifica que todos los productos tengan existencia suficiente. Si uno solo no la tiene, la venta completa se rechaza y no se modifica el inventario.
- Un producto no puede aparecer dos veces en la misma venta.
- El precio de cada producto lo toma el sistema del catálogo; no puede modificarse al vender.

11.4 Factura en PDF

Después de registrar una venta se pulsa **Ver factura PDF** para abrirla. También puede consultarse en cualquier momento desde el listado de ventas mediante el botón PDF de cada fila, o con el botón Ver factura PDF en el detalle de la venta.

La factura incluye el número de factura, la fecha, los datos del cliente (nombre, NIT y dirección), el vendedor, el detalle de los productos vendidos con su cantidad, precio y subtotal, y finalmente el subtotal, el IVA y el total de la venta. Desde el visor del navegador puede imprimirse o descargarse.



Mini ERP - Muebles para Hogar y Oficina

FACTURA FAC-202600028

Fecha: 22/09/2026 10:12
Cliente: Andrea Lopez
NIT: 9001371-1
Direccion: Zona 11, Quetzaltenango
Atendido por: Mynor Monzon

Codigo	Producto	Cant.	Precio	Subtotal
PRD-025	Puff redondo	1	Q 350.00	Q 350.00

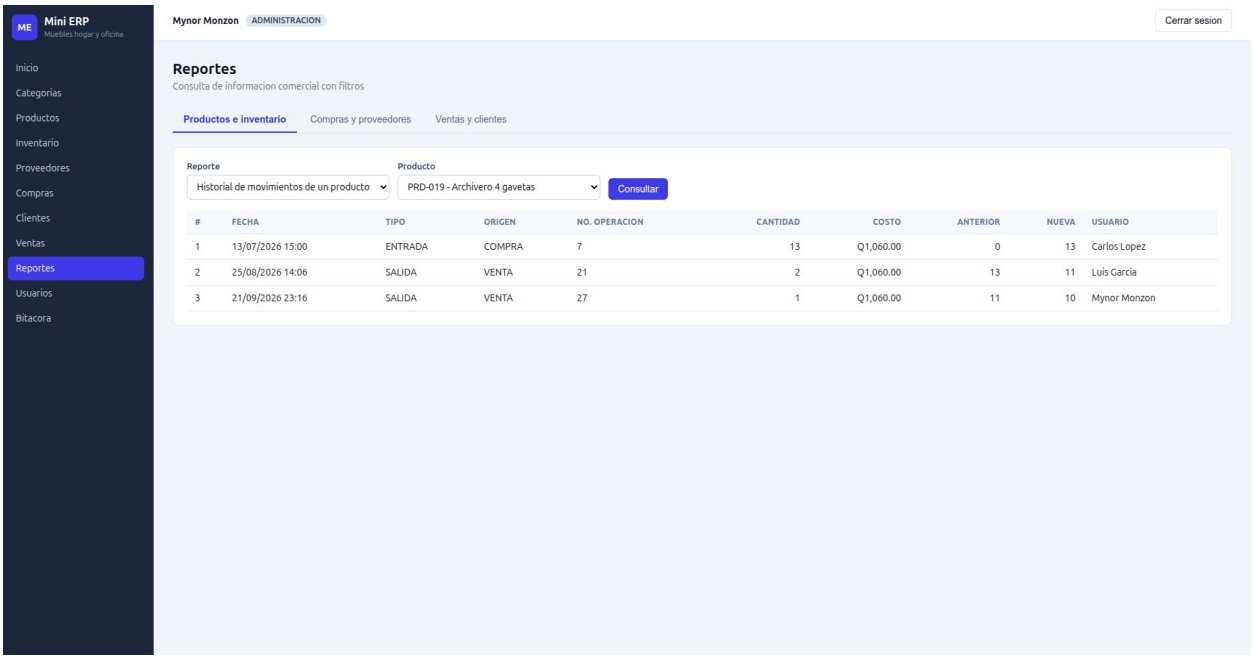
Subtotal	Q 350.00
IVA (12%)	Q 42.00
TOTAL	**Q 392.00**

12. Módulo de Reportes

Este módulo permite consultar la información comercial mediante distintos criterios y filtros. Los reportes se organizan en pestañas por área; cada usuario únicamente ve las pestañas de su área, y el área de Administración ve todas.

12.1 Generar un reporte

1. Se elige la **pestaña** del área deseada.
2. En la lista **Reporte** se selecciona el reporte.
3. Se completan los filtros que aparezcan: rango de fechas, cantidad de resultados, producto o tipo de agrupación. Los filtros de fecha son opcionales; si se dejan vacíos, el reporte considera toda la información.
4. Se pulsa **Consultar**.



12.2 Reportes disponibles

Categoría	Reporte	Filtros
Productos e inventario	Top productos más vendidos	Cantidad, fechas
Productos e inventario	Productos con menor existencia	Cantidad
Productos e inventario	Productos con más movimientos	Cantidad, fechas
Productos e inventario	Historial de movimientos de un producto	Producto
Compras y proveedores	Compras en un rango de fechas	Fechas
Compras y proveedores	Top 5 proveedores por monto comprado	Cantidad, fechas
Compras y proveedores	Productos adquiridos con mayor	Cantidad, fechas

Categoría	Reporte	Filtros
	frecuencia	
Ventas y clientes	Ventas en un rango de fechas	Fechas
Ventas y clientes	Top 10 clientes por monto comprado	Cantidad, fechas
Ventas y clientes	Top 10 productos por ingresos	Cantidad, fechas
Ventas y clientes	Resumen de ventas por período	Agrupación, fechas

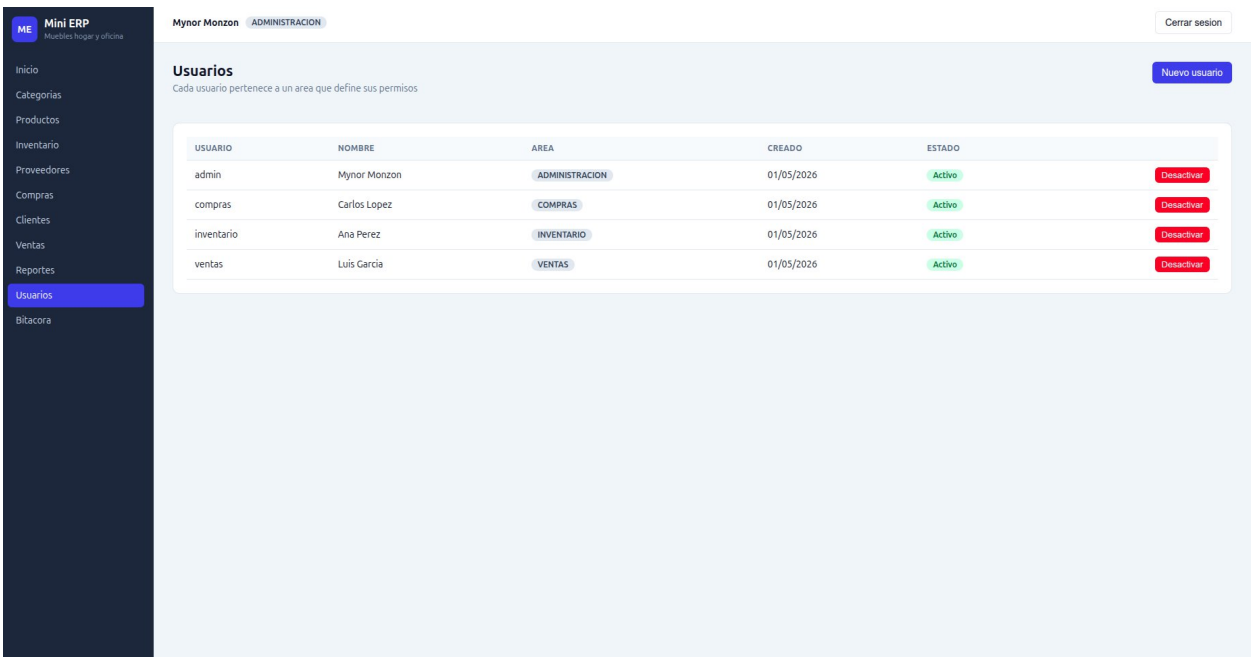
El resumen de ventas por período puede agruparse por día, semana, mes o año, y muestra para cada período la cantidad de ventas, el subtotal, el IVA y el total.

13. Módulo de Usuarios

Este módulo, exclusivo del área de Administración, permite registrar a los empleados que utilizarán el sistema.

Se pulsa Nuevo usuario y se completan el nombre completo, el nombre de usuario (entre 4 y 40 caracteres, no repetido), la contraseña (mínimo 6 caracteres) y el área a la que pertenece. El área determina los módulos y las operaciones a las que tendrá acceso.

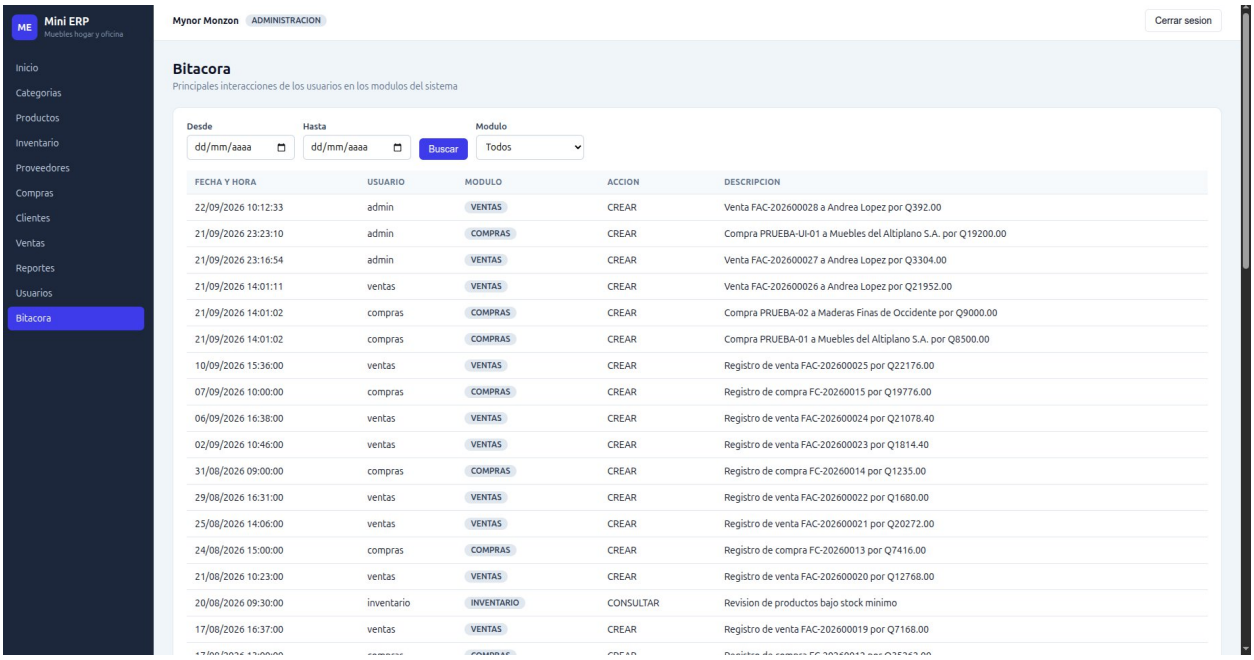
La contraseña nunca se guarda en texto plano: el sistema almacena únicamente una versión cifrada de ella. Los botones Desactivar y Activar controlan si el usuario puede iniciar sesión. Un usuario no puede desactivar su propia cuenta.



14. Bitácora

La bitácora, exclusiva del área de Administración, presenta las principales interacciones realizadas por los usuarios dentro de los módulos del sistema. Cada registro indica la fecha y hora, el usuario, el módulo, la acción realizada y su descripción.

Se registran las operaciones de creación, actualización y cambio de estado de categorías, productos, proveedores, clientes y usuarios, así como el registro de compras y ventas. La información puede filtrarse por rango de fechas y por módulo.



15. Solución de Problemas Comunes

Situación	Solución
Aparece el mensaje "No se pudo conectar con el servidor"	Verificar que el servidor Spring Boot se encuentre en ejecución en el puerto 8080.
El sistema regresa a la pantalla de inicio de sesión	La sesión venció después de ocho horas. Iniciar sesión nuevamente.
Usuario o contraseña incorrectos	Verificar los datos. Si el usuario fue desactivado, un administrador debe activarlo desde el módulo de Usuarios.
No aparece un módulo en el menú	El módulo no corresponde al área del usuario. Solicitar la operación a un usuario del área correspondiente.
No se puede registrar una venta por stock insuficiente	La cantidad solicitada supera la existencia. Reducir la cantidad o registrar primero una compra del producto.
Un producto no aparece al registrar	Solo se muestran productos activos con existencia mayor

Situación	Solución
una venta	a cero.
Un proveedor o cliente no aparece en las listas	Se encuentra desactivado. Activarlo desde su módulo.
Mensaje de NIT o código ya existente	El dato pertenece a otro registro, aunque este se encuentre inactivo. Utilizar otro valor o activar el registro existente.

16. Notas Finales

Toda la información se guarda inmediatamente en la base de datos al realizar cada operación, por lo que no existe una opción de guardar. La información permanece almacenada aunque se cierre el navegador o se detenga el servidor.

El sistema nunca elimina físicamente productos, proveedores, clientes ni usuarios: al desactivarlos se conserva todo su historial de compras, ventas y movimientos, tal como lo exigen las reglas del negocio.